2.5 定点数的反码

考纲定位：计算机组成原理 · 第 2 章 数据的表示和运算（2.5） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（反码定义、与补码关系、零的表示、范围）

一句话核心：正数反码同原码；负数符号位为 1，数值位按位取反；反码是求补码的中间步骤

一、反码

■ **反码通常用来作为由原码求补码或者由补码求原码的中间过渡。**

□ **正数的反码：符号位为0，数值位就是它本身。**

□ **负数的反码：符号位为1，数值位就是真值数值位取反。**

定义

- 正数：反码 = 原码
- 负数：符号位 1，数值位逐位取反
- 字长 N 位，整数的反码范围与原码相同

公式

$$[x]_{反}=\begin{cases}x & 0\le x<2^{N-1}\\ (2^N-1)+x & -2^{N-1}<x\le 0\end{cases}$$

注：反码的符号位不参与数值运算；负数反码的最高位仍表示符号

二、定点整数的反码：定义法

定点整数的反码定义

假设真值x为定点整数，n为x的反码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{反}=\begin{cases}0,x & 0\le x<2^n\\ (2^{n+1}-1)+x & -2^n<x\le 0\end{cases}$$

【举例】

$$x=+1101 \quad [x]_{反}=0,1101$$

$$\begin{aligned}x=-1111 \quad [x]_{反}&=2^{4+1}-1+(-1111)\\ &=2^5-1-1111\\ &=100000-1-1111\\ &=1,0000\end{aligned}$$

- 正数：与原码相同
- 负数：符号位 1，数值位取反
- 表示范围：$-(2^{N-1}-1)\sim 2^{N-1}-1$
- 零有 +0/-0 两种

三、定点小数的反码：定义法

定点小数的反码定义

假设真值x为定点小数，n为x的反码表示中数值位的位数（比特数量）。

$$[x]_{反}=\begin{cases}x & 0\le x<1\\ (2-2^{-n})+x & -1<x\le 0\end{cases}$$

【举例】

$$x=+0.1101 \quad [x]_{反}=0.1101$$

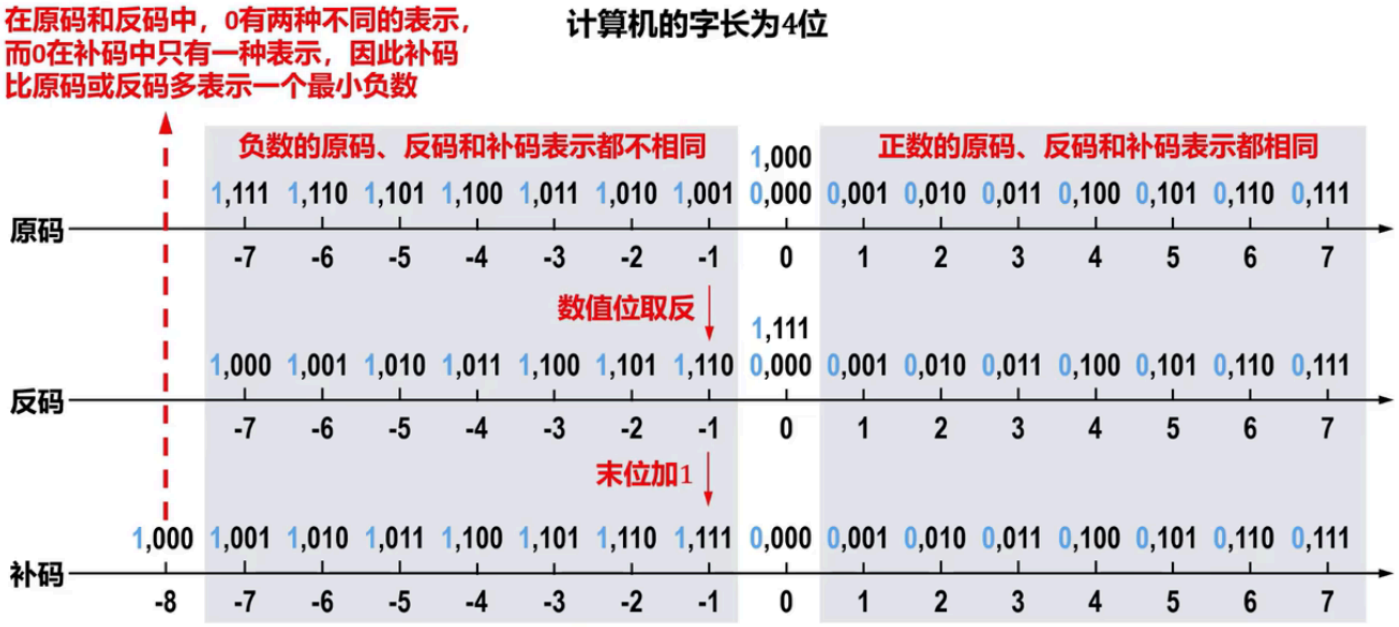
$$x=-0.1111 \quad [x]_{反}=2-2^{-4}+(-0.1111)$$

$$=10.0000-0.0001-0.1111$$

$$=1.0000$$

- 正数：与原码相同
- 负数：符号位 1，小数位取反
- 表示范围：$-(1-2^{-(N-1)})\sim 1-2^{-(N-1)}$
- 零有 +0/-0 两种

四、原码、反码、补码的比较（字长为4）



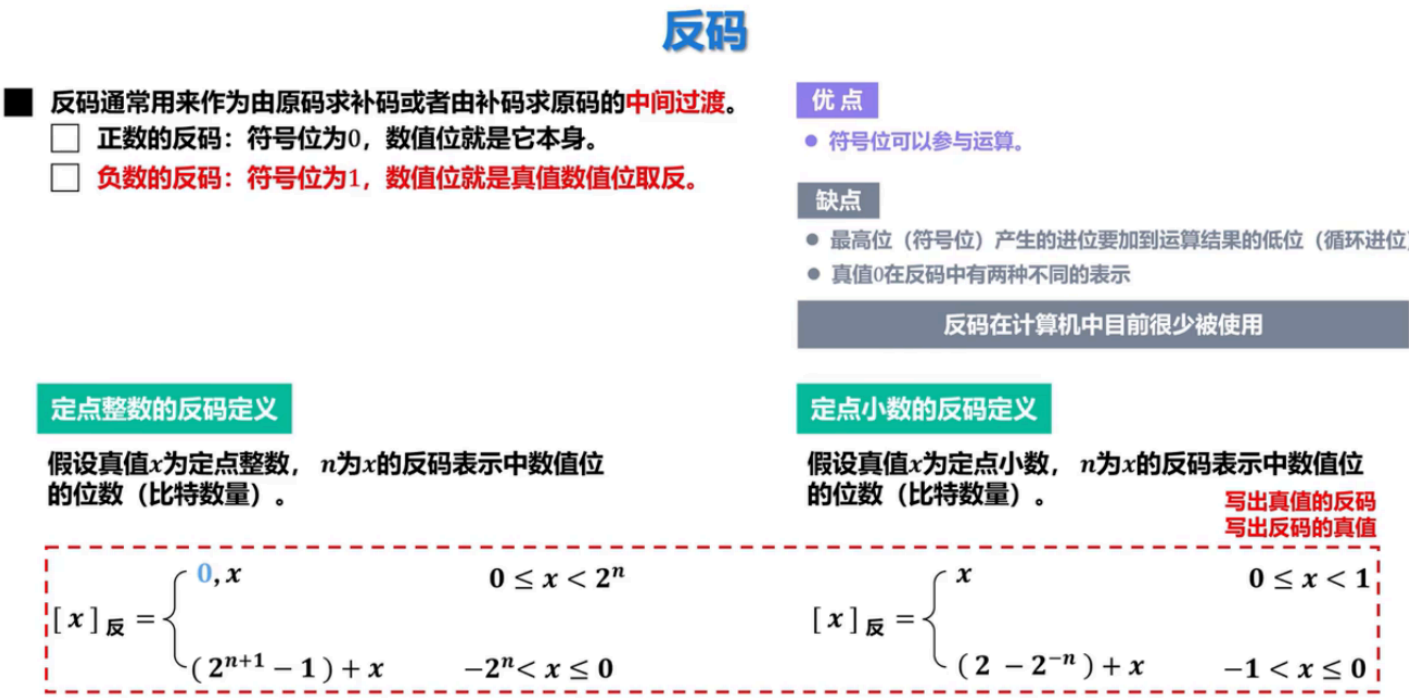
真值	原码	反码	补码
+0	0000	0000	0000
-0	1000	1111	0000
+1	0001	0001	0001
-1	1001	1110	1111
+7	0111	0111	0111
-7	1111	1000	1001

真值	原码	反码	补码
-8	不存在	不存在	1000

易错

- 反码的 0 不唯一
- 反码不能表示最小负数 -2^{N-1}
- 负数反码取反时，符号位不变（仍为 1）
- 反码加 1 得补码，但要注意进位

五、总结



项目	反码
正数	同原码
负数	符号位 1，数值位取反
零	+0/-0 两种
范围	同原码
用途	求补码的中间步骤，实际运算不用

知识关联：原码（2.3 定点数的原码）；补码（2.4 定点数的补码）；编码转换（2.7 定点数中原码、反码、补码的转换）；四种编码总结（2.7A 原码、补码、反码、移码总结）